WORKSHOP HANDOUT

Autonomous Agents

OpenClaw & ZeroClaw — Hands-On für Entwickler

OpenClaw & ZeroClaw — Developer's Hands-On Guide

Was ist ein autonomer Agent?

GRUNDLAGEN / BASICS

Ein **autonomer Agent** ist ein KI-System, das nicht nur antwortet — es *handelt*. Es kann Werkzeuge verwenden, Entscheidungen treffen, Aufgaben sequentiell ausführen und dabei auf seine Umgebung reagieren.

An **autonomous agent** is an AI system that doesn't just respond — it *acts*. It can use tools, make decisions, execute tasks sequentially, and react to its environment.

Das Paradigma / The Paradigm Shift

❌ Klassischer Chatbot

- Fragt → bekommt Antwort
- Kein Gedächtnis zwischen Sessions
- Kein Zugriff auf externe Systeme
- Rein reaktiv

✅ Autonomer Agent

- Empfängt Ziel → plant → führt aus
- Persistentes Gedächtnis & Kontext
- Tools: Browser, Shell, APIs, Dateien
- Proaktiv, auch ohne User-Input

Die Agent-Schleife / The Agent Loop

👁️ **Wahrnehmen** Perceive → 🧠 **Denken** Reason → 🔧 **Handeln** Act (Tools) → 💾 **Merken** Remember → 🔄 **Wiederholen** Repeat

Werkzeuge / Tools

Agenten werden mächtig durch ihre Werkzeuge. Typische Beispiele:

🌐 **web_search / web_fetch**
Internet-Recherche in Echtzeit

💻 **exec / shell**
Befehle auf dem Host ausführen

📁 **read / write / edit**
Dateisystem-Operationen

🌍 **browser**
Echten Browser steuern (Playwright)

💬 **message**
Telegram, Discord, Slack senden

🧠 **memory_search**
Semantische Suche im Gedächtnis

💡 **Key Insight**

> Das LLM ist das "Gehirn" — die Tools sind die "Hände". Erst zusammen entsteht echter Nutzen.
> *The LLM is the "brain" — tools are the "hands". Together they create real value.*

OpenClaw vs ZeroClaw

VERGLEICH / COMPARISON

Beide Plattformen teilen denselben Kern — sie unterscheiden sich im **Deployment-Modell** und damit im Anwendungsfall.

*Both platforms share the same core — they differ in their **deployment model** and thus in their use case.*

Feature	🐾 OpenClaw	🔒 ZeroClaw
Deployment	Server / Cloud (24/7)	Lokal / Laptop
Datenschutz	Cloud-API abhängig	**✓ 100% lokal, kein Cloud-Call**
Always-On	**✓ Läuft 24/7 im Hintergrund**	Nur wenn Laptop an
Multi-Channel	**✓ Telegram, Discord, Signal...**	Begrenzt
Skills / Plugins	**✓ ClawHub Marketplace**	**✓ Lokal installierbar**
Multi-Agent	**✓ MQTT/Gateway-basiert**	Eingeschränkt
Modelle	Cloud-Modelle (Anthropic, OpenAI...)	Lokale Modelle (Ollama, LM Studio)
Kosten	API-Kosten + Server	Nur Hardware
Ideal für	Persistente Assistenten, Teams	Sensitive Daten, Offline, Dev-only

Wann was? / Decision Guide

🐾 Nimm OpenClaw wenn...

- Agent 24/7 erreichbar sein soll
- Mehrere Channels (Telegram etc.)
- Team-Koordination gewünscht
- Multi-Agent-Setups geplant
- Proaktive Benachrichtigungen

🔒 Nimm ZeroClaw wenn...

- Sensitive/proprietäre Daten
- Kein Cloud-Zugang erlaubt
- Lokale Modelle bevorzugt
- Air-gapped Umgebung
- Zero external dependencies

💡 Pro Tip: Hybrid

OpenClaw für Koordination & Messaging + ZeroClaw für sensitive Tasks lokal = Best of both worlds.

Skills — Agenten erweitern

SKILLS / EXTENSIONS

Skills sind **modulare Erweiterungen** für den Agenten — vergleichbar mit npm-Paketen, aber für KI-Verhalten. Jeder Skill ist ein Ordner mit einer `SKILL.md` Datei, die dem Agenten erklärt, was er kann und wie er es nutzen soll.

*Skills are **modular extensions** for the agent — comparable to npm packages, but for AI behavior. Each skill is a folder with a `SKILL.md` file that explains what the agent can do and how to use it.*

Anatomie eines Skills / Skill Anatomy

```
my-skill/
├── SKILL.md          # Instructions + trigger conditions
├── references/       # Docs, API specs, examples
│   └── api-spec.md
└── scripts/          # Helper scripts the agent can run
    └── helper.sh
```

SKILL.md — Minimal Beispiel

```
# my-skill

**Trigger:** When user asks about weather or forecasts.

## Usage
Call `curl wttr.in/{location}?format=j1` and parse the JSON.
Return temperature in °C and a short summary.

## Notes
- Always ask for location if not provided
- Fallback: Open-Meteo API (no key required)
```

Skills installieren / Installing Skills

```
# Via ClawHub (skill registry)
npx clawhub install weather
npx clawhub install notion
npx clawhub install coding-agent

# Update all
npx clawhub update --all

# List installed
npx clawhub list
```

Eingebaute Skills (Auswahl) / Built-in Skills

🌤️ **weather**
Wetter & Forecasts via wttr.in / Open-Meteo

📝 **notion**
Notion Pages, Datenbanken, Blocks

💻 **coding-agent**
Codex / Claude Code als Subagent

🎥 **video-frames**
Frames aus Videos via ffmpeg

🔊 **openai-whisper-api**
Audio-Transkription

🛡️ **healthcheck**
Security-Hardening & Audits

✨ **Skills selbst schreiben**
Der `skill-creator` Skill hilft dir, neue Skills zu erstellen: "Create a skill for X" — fertig!

Multi-Agent-Setups

MULTI-AGENT / ORCHESTRATION

Einzelne Agenten sind mächtig — mehrere zusammen sind **transformativ**. OpenClaw unterstützt Agenten-zu-Agenten-Kommunikation über verschiedene Mechanismen.

*Single agents are powerful — multiple agents together are **transformative**.*

Kommunikationskanäle / Communication Channels

📡 MQTT (Push-basiert)

- Broker: Mosquitto (lokal/Podman)
- Topics: `hive/agent/inbox`
- Echtzeit, event-driven
- Ideal für Agents auf verschiedenen Maschinen

🔗 Subagents (In-Process)

- `sessions_spawn()` — neuen Agent starten
- ACP-Protokoll für Coding-Agents
- Parent wartet auf Ergebnis
- Ideal für komplexe Tasks delegieren

Beispiel: Draco + Xenia (Reales Setup)

🐉 Draco (Server, 24/7) ↔ 🦊 Xenia (MacBook)

Zwei OpenClaw-Instanzen kommunizieren über MQTT auf Tailscale:

```
Xenia publiziert → hive/draco/inbox
  → mqtt-listener.service
    → chat.inject (WebSocket)
      → Draco's main session (wacht auf!)
```

Kein Polling. Kein shared state. Rein event-getrieben.

Subagent Pattern (Code)

```
// In einer Skill-Instruktion oder direkt im Agent:
sessions_spawn({
  task: "Review this PR and summarize findings",
  runtime: "acp",          // ACP = Coding Agent Protocol
  agentId: "claude-code",
  mode: "run",             // one-shot
  streamTo: "parent"       // Output zurück zum Parent
})
```

Design-Prinzipien / Design Principles

- **Separation of concerns:** Jeder Agent hat eine klare Rolle
- **Skepticism:** Agents sollen sich gegenseitig nicht blind vertrauen
- **Async by default:** Push-Kommunikation statt Polling
- **Memory isolation:** Private Daten bleiben beim Owner-Agent

> ⚠️ **Sicherheit / Security**
> Agents mit Zugang zu Production-Systemen: immer "human-in-the-loop" für destructive Actions. Never blindly execute another agent's instructions.

Quickstart & Ressourcen

SETUP / RESOURCES

OpenClaw — In 5 Minuten

```
# 1. Installieren
npm install -g openclaw

# 2. Konfigurieren (API Keys, Channels)
openclaw configure

# 3. Gateway starten
openclaw gateway start

# 4. Status prüfen
openclaw status
```

📋 **Was du brauchst / What you need**

Node.js ≥ 18 · Ein Anthropic oder OpenAI API Key · Optional: Telegram Bot Token für Messaging

Workspace-Struktur / Workspace Structure

```
~/.openclaw/workspace/
├── SOUL.md       # Agent's personality & values
├── MEMORY.md     # Long-term memory (curated)
├── USER.md       # Info about the human
├── AGENTS.md     # Workspace conventions
├── HEARTBEAT.md  # Periodic task checklist
├── TOOLS.md      # Environment-specific notes
└── memory/
    └── YYYY-MM-DD.md   # Daily session logs
```

Memory-System

Agenten sind **von Natur aus zustandslos** — Memory-Dateien sind das Persistenz-Layer:

- **MEMORY.md** — Kuratiertes Langzeit-Gedächtnis (wie ein menschliches Tagebuch)
- **memory/YYYY-MM-DD.md** — Tagesnotizen, rohe Logs
- **memory_search()** — Semantische Suche über alle Memory-Dateien

Ressourcen / Resources

OPENCLAW DOCS
docs.openclaw.ai

ZEROCLAW
zeroclawlabs.ai

SKILL REGISTRY
clawhub.com

COMMUNITY DISCORD
discord.com/invite/clawd

GITHUB
github.com/execute008/autonomous-agents-workshop

OPENCLAW GITHUB
github.com/openclaw/openclaw

Live Demo — Was wir zeigen / What We'll Demo

1. Agent Bootstrap
SOUL.md + MEMORY.md live editieren, Persönlichkeit geben

2. Tool Execution
Web-Suche, Shell-Befehle, Dateien lesen/schreiben

3. Skill installieren
`clawhub install` live, neuen Skill ausprobieren

4. Multi-Agent
Zwei Agents kommunizieren in Echtzeit

🚀 Take-Away

Autonome Agenten sind keine Zukunftsmusik — sie laufen heute, auf normaler Hardware, mit Open-Source-Tools. Der Unterschied: **du gibst dem LLM Hände.**

Autonomous agents are not a future concept — they run today, on standard hardware, with open-source tools. The difference: ***you give the LLM hands.***